



TAREA · FÍSICA · GRADO 9° · PERIODO I

Tarea: marco de referencia y desplazamiento

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabajo en casa. Se recoge la próxima sesión. En cada punto escribe primero cuál es el origen y cuál el sentido positivo que estás usando; después la cuenta. Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 2 (p. 4). Total: 5 puntos.

- 1 Una ruta del MIO va por una avenida recta. Tomamos como origen la estación Universidades y como sentido positivo el norte. El bus está primero en $x_1 = 800$ m y después en $x_2 = 200$ m. 1,25 pts

 - a) ¿Cuál es su desplazamiento?
 - b) Repite la cuenta poniendo el origen 500 m al sur de la estación (allí las posiciones son 1 300 m y 700 m). ¿Cambió el desplazamiento?
- 2 En la ciclovía, Laura da exactamente una vuelta a una manzana rectangular de 120 m por 80 m y termina donde arrancó. Tarda 100 s. Calcula: a) la distancia recorrida; b) la magnitud del desplazamiento; c) la rapidez media; d) la velocidad media. 1,5 pts
- 3 Un estudiante camina 5 m hacia el oriente y luego 12 m hacia el norte. Escribe: «mi despla- 1,25 pts



miento fue de 17 m». Encuentra el error, corrígelo y di qué fue lo que sí calculó.

- 4 Un pasajero va sentado y quieto en su silla de un bus que viaja por una recta a 60 km/h. a) 1 pt
¿Cuál es su velocidad respecto del bus? b) ¿Y respecto de la vía? Da esta última también en
m/s. c) ¿Está el pasajero en movimiento o en reposo?